Nama : Dhea Aprilya
Nim : 20240040136
Kelas : TI24A
Dosen : YulhanWahyudin, M.Kom
Mata Kuliah : Pemrograman Berorientasi Objek
Tugas : Sesi ke – 2

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan class dan object!
   Jawab: Class adalah blueprint atau cetakan yang mendefinisikan atribut (variabel) dan perilaku (method) dari suatu entitas. Class bersifat abstrak belum memiliki nilai nyata, hanya mendefinisikan strukturnya.

   Object adalah instansi nyata dari sebuah class. Ketika class digunakan dengan kata kunci new, maka terbentuklah object yang memiliki nilai konkret di memori.

   Analogi: Class = cetakan kue
   Object = kue yang sudah jadi.

2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis method !
   Jawab: Jenis-Jenis Method
   1. **Constructor**
      Method khusus yang otomatis dipanggil saat object dibuat menggunakan kata kunci new. Namanya harus sama persis dengan nama class dan tidak memiliki return type sama sekali.

   2. **Setter Method (Mutator)**
      Method yang digunakan untuk mengisi atau mengubah nilai atribut dari luar class. Biasanya diawali dengan kata set, contohnya setDataKomputer().

   3. **Getter Method (Accessor)**
      Method yang digunakan untuk mengambil atau membaca nilai atribut. Biasanya diawali dengan kata get dan memiliki return type sesuai tipe atributnya, contohnya getJenis().

   4. **Void Method**
      Method yang tidak mengembalikan nilai apapun setelah selesai dieksekusi. Ditandai dengan keyword void pada return type-nya.

   5. **Non-Void Method**
      Method yang mengembalikan nilai dengan tipe data tertentu seperti String, int, boolean, dan sebagainya. Wajib memiliki statement return di dalam body-nya.

   6. **Static Method**
      Method yang dapat dipanggil langsung tanpa perlu membuat object terlebih dahulu. Ditandai dengan keyword static, contoh paling umum adalah method main yang menjadi titik awal eksekusi program.

3. Berdasarkan gambar berikut ini, jelaskan masing-masing bagian sesuai dengan nomor yang ada!

```
public class Komputer {                                   1
    String jenis_komputer;
    private String merk;                                  2

    public void setDataKomputer(String jenis, String merk){
        jenis_komputer = jenis;
        this.merk = merk;
    }                                                     3

    public String getJenis(){
        return jenis_komputer;                            4
    }

    public String getMerk(){
        return merk;                                      5
    }

    public static void main(String[]args){
        Komputer mykom = new Komputer();                  6
        mykom.setDataKomputer("LAPTOP", "MACBOOK");       7
        System.out.println(mykom.getJenis());
        System.out.println(mykom.getMerk());              8
    }
}
```

Jawab:

No	Bagian	Penjelasan
1	public class Komputer { }	Deklarasi class bernama Komputer. Ini adalah blueprint dari object komputer.
2	String jenis_komputer; dan private String merk;	Atribut (field/variabel instance) dari class. Menyimpan data milik object. private berarti hanya bisa diakses dari dalam class.
3	public void setDataKomputer(...)	Setter method digunakan untuk mengisi nilai atribut jenis_komputer dan merk. Menggunakan this.merk untuk membedakan parameter dengan atribut.
4	return jenis_komputer;	Return statement pada getter getJenis() mengembalikan nilai atribut jenis_komputer.
5	return merk;	Return statement pada getter getMerk() mengembalikan nilai atribut merk.
6	Komputer mykom = new Komputer();	Pembuatan object mykom adalah object baru dari class Komputer.
7	mykom.setDataKomputer("LAPTOP", "MACBOOK");	Pemanggilan setter method mengisi atribut object mykom dengan nilai "LAPTOP" dan "MACBOOK".
8	System.out.println(mykom.getJenis()); dan System.out.println(mykom.getMerk());	Pemanggilan getter method dan mencetak hasilnya ke layar. Output: LAPTOP dan MACBOOK.

4. Tuliskan perbaikan pada kode program berikut ini, agar kode program tersebut dapat dicompile sehingga program akan berjalan dengan benar!

```
2   public class HandPhone {
3       String jenis_hp;
4       int tahun_pembuatan;
5
6       String public setDataHP(String jenis_hp, int tahun_pembuatan){
7           jenis_hp = jenis_hp;
8           tahun_pembuatan = tahun_pembuatan;
9       }
10
11      String getJenisHP(){
12
13      }
14
15      String getTahunPembuatan(){
16
17      }
18
19      public static main void(String args[]){
20          HandPhone hp = new HandPhone();
21          hp.setDataHP(jenis_hp, tahun_pembuatan);
22          hp.getJenisHP()
23          hp.getTahunPembuatan()
24      }
25  }
```

Jawab:

No	Baris Bermasalah	Error	Perbaikan
1	String public setDataHP(...)	Urutan modifier salah, void hilang	Ubah ke public void setDataHP(...)
2	jenis_hp = jenis_hp;	Ambigu, parameter menimpa dirinya sendiri	Gunakan this.jenis_hp = jenis_hp;
3	String getJenisHP() { }	Tidak ada public, body kosong (tidak ada return)	Tambah public dan return jenis_hp;
4	String getTahunPembuatan() { }	Tidak ada public, body kosong	Tambah public dan return String.valueOf(tahun_pembuatan);
5	hp.setDataHP(jenis_hp, tahun_pembuatan);	Variabel jenis_hp dan tahun_pembuatan tidak dideklarasikan di main	Isi dengan nilai langsung, misal "Samsung", 2023
6	hp.getJenisHP() (tanpa println & ;)	Method dipanggil tapi tidak dicetak, tidak ada semicolon	Bungkus dengan System.out.println(...) dan tambah ;